Tipos de Resistores Electrónicos

Componentes fundamentales que limitan el flujo de corriente en circuitos electrónicos

- Controlan la cantidad de electricidad
- Protegen otros componentes
- Diversos tipos y aplicaciones

V = I × R

Ley de Ohm: Voltaje = Corriente × Resistencia

Tipos de Resistores (Parte 1)

Resistencias Fijas

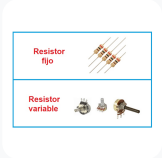
Composición de Carbón

Mezcla de carbón granulado con aislante. **Económicas**, adecuadas para aplicaciones de baja potencia.

Película de Carbón

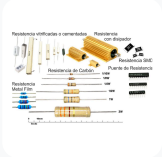
Capa delgada de carbón sobre sustrato. Ofrecen **buena estabilidad** y son utilizadas en circuitos electrónicos.

Resistencias Variables



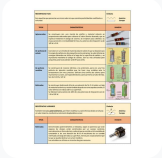
Potenciómetros

Permiten ajustar la resistencia manualmente. Comunes en **controles de volumen** y ajustes de circuitos.



Reostatos

Resistencias variables que manejan **altas corrientes**. Ideales para aplicaciones de control de potencia.



Trimmers

Resistencias ajustables para **calibración de circuitos**. Generalmente ajustados una sola vez durante el montaje.

Tipos de Resistores (Parte 2)

Resistencias de Película

Película Metálica

Alta **precisión** y estabilidad térmica. Ideales para circuitos de alta frecuencia.

Óxido Metálico

Manejan **altas temperaturas**. Perfectas para aplicaciones exigentes.

Resistencias de Alambre

Alambre Enrollado

Robustas y capaces de manejar **altas potencias**. Usadas en aplicaciones que requieren disipación de calor.

Resistencias SMD

Montaje en Superficie

Compactas y optimizadas para circuitos modernos. Facilitan la producción automatizada.

Resistencias Especiales

Termistores

Varían su valor según la **temperatura**. Usadas en sensores térmicos.

Fotoresistencias

Cambian su valor según la **intensidad de luz**. Aplicadas en sensores de luz.

Usos de las Resistencias en Circuitos Electrónicos

Limitación de Corriente

Protegen componentes sensibles al reducir la corriente que pasa a través de ellos.

- Protección de **componentes delicados**
- Prevención de **sobrecorrientes**

Resistencia en serie con componente

División de Voltaje

Permiten crear voltajes específicos en circuitos, esenciales para el funcionamiento de dispositivos.

- Generación de **niveles de voltaje**
- Reducción de **voltaje de alimentación**

Divisor de voltaje con dos resistencias

Control de LEDs

Ajustan la corriente para evitar que los LEDs se quemen, asegurando su longevidad.

- Limitación de **corriente para LEDs**
- Control de **brillo**

Resistencia en serie con LED

Filtros de Frecuencia

En circuitos de audio, ayudan a filtrar señales no deseadas y separar frecuencias.

- Filtros **pasa-baja** y **pasa-alta**
- Separación de **frecuencias** en audio

Filtro RC con resistencia y condensador

Código de Colores para Resistencias Tradicionales

Tabla de Código de Colores

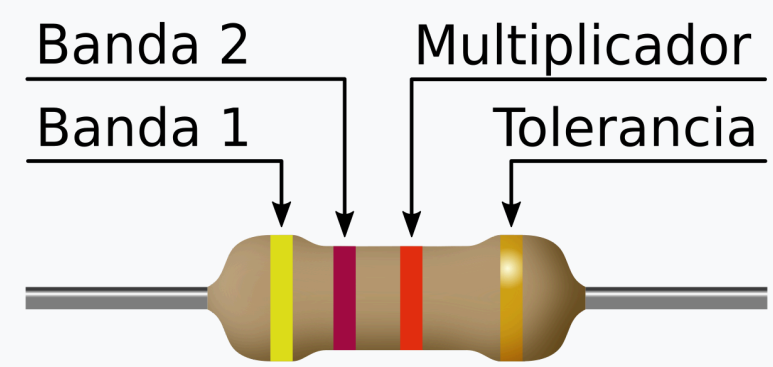
Color	1ª Banda	2ª Banda	Multiplicador	Tolerancia
	0	0	×1	-
	1	1	×10	±1%
	2	2	×100	±2%
	3	3	×1k	-
	4	4	×10k	-
	5	5	×100k	±0.5%
	6	6	×1M	±0.25%
	7	7	×10M	±0.1%
	8	8	×0.01	-
	9	9	×0.1	-
	-	-	×0.1	±5%
	-	-	×0.01	±10%

Cómo Leer una Resistencia

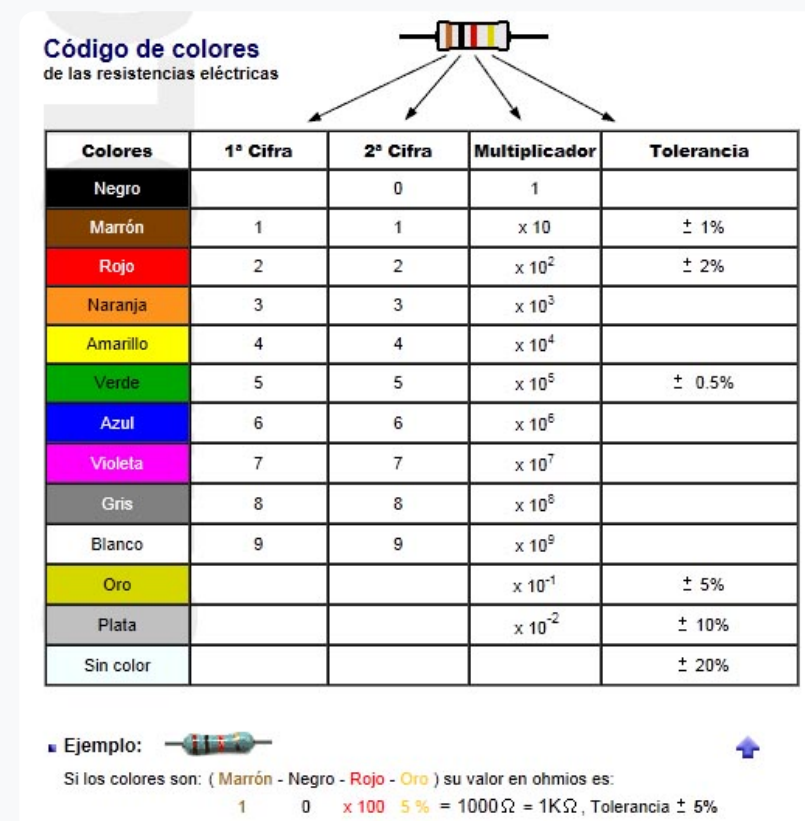
1. **Primeras dos bandas**
   Indican los **dos primeros dígitos** del valor de la resistencia.
2. **Tercera banda**
   Representa el **multiplicador** (número de ceros que se añaden).
3. **Cuarta banda**
   Indica la **tolerancia**, que es el rango de variación del valor real.

Ejemplo: Rojo - Violeta - Naranja - Dorado

Valor: 2 (rojo) 7 (violeta) × 1.000 (naranja) = 27.000Ω = 27kΩ con tolerancia del ±5% (dorado)



Las bandas de color en una resistencia indican su valor y tolerancia según un código estándar



Código de colores
de las resistencias eléctricas

Colores	1ª Cifra	2ª Cifra	Multiplicador	Tolerancia
Negro		0	1	
Marrón	1	1	x 10	± 1%
Rojo	2	2	x 10^2	± 2%
Naranja	3	3	x 10^3	
Amarillo	4	4	x 10^4	
Verde	5	5	x 10^5	± 0.5%
Azul	6	6	x 10^6	
Violeta	7	7	x 10^7	
Gris	8	8	x 10^8	
Blanco	9	9	x 10^9	
Oro			x 10^{-1}	± 5%
Plata			x 10^{-2}	± 10%
Sin color				± 20%

Ejemplo:
Si los colores son: (Marrón - Negro - Rojo - Oro) su valor en ohmios es:
1 0 x 100 5 % = 1000Ω = 1KΩ , Tolerancia ± 5%

Tabla de referencia rápida para identificar el valor de una resistencia mediante sus bandas de color

Códigos Numéricos para Resistores SMD y Tamaños Estándar

Códigos Numéricos para Resistores SMD

Código de 3 dígitos

Los dos primeros dígitos son el valor y el tercero es el multiplicador (número de ceros).

Ejemplo: 472 = 47 × 10^2 = 4.7kΩ

Código de 4 dígitos

Los tres primeros dígitos son el valor y el cuarto es el multiplicador.

Ejemplo: 1002 = 100 × 10^2 = 10kΩ

Código EIA-96

Para resistencias de alta precisión (1%). Dos dígitos + una letra para multiplicador.

Ejemplo: 01C = 100Ω (01=100, C=×100)

Resistor SMD con código de 3 dígitos (472 = 4.7kΩ)

Tamaños Estándar de Resistores SMD

Código Imperial	Código Métrico	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Potencia (W)
0201	0603	0.6	0.3	1/20
0402	1005	1.0	0.5	1/16
0603	1608	1.6	0.8	1/10
0805	2012	2.0	1.2	1/8
1206	3216	3.2	1.6	1/4
1210	3225	3.2	2.5	1/2

Nota: Las dimensiones son aproximadas y pueden variar según el fabricante.

Referencia de códigos para resistores SMD